

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-agosto-2026 a 31-agosto-2026

1. Actividades realizadas

Si consideramos $A \in \text{Frm}$ y $j \in NA$, entonces A_j es un cociente cerrado si $j = u_a$ para algún $a \in A$. Adicionalmente, A_j es un cociente compacto si $\nabla(j) \in A^\wedge$. Además, para $F = \nabla(j)$, se satisface que para todo $j \in [v_F, w_F]$, A_j es compacto. Dentro de los objetivos de nuestra investigación se encuentra el estudiar aquellos núcleos que producen cociente compactos y cerrados, es decir, aquellos $j \in [v_F, w_F]$ tales que $j = u_a$ para algún $a \in A$ y $F = \nabla(j) \in A^\wedge$. Para realizar dicho estudio, damos la siguiente definición.

Definición 1.1. *Decimos que $A \in \text{Frm}$ es KC si todo cociente compacto es cerrado.*

Anteriormente, verificamos que para cualquier terna HM (F, Q, ∇) se satisface que si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$, entonces A es fuertemente apilado. Haremos uso de este hecho para ver la relación de eficiente y KC .

Proposición 1.2. *Sea A un marco. Si A es eficiente y*

$$\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}, \tag{1}$$

entonces A es KC .

Demostración. Supongamos que A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$ para toda terna HM (F, Q, ∇) . Primero, por la eficiencia, A es T_1 . Además, si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$, entonces A es fuertemente apilado. De aquí que, al ser A T_1 y fuertemente apilado, se cumple que $v_F = w_F$ y, por la eficiencia, $v_F = u_d$, donde $d = v_F(0)$. Por lo tanto, para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_d$, es decir, A es KC . $\square$

Corolario 1.3. *Si A es eficiente y fuertemente apilado, entonces A es KC .*

Dado que KC implica eficiente, debemos preguntarnos si KC implica la igualdad (1). De manera particular, podríamos investigar si KC implica fuerte apilamiento. Si algunas de las condiciones resulta ser cierta, entonces tendríamos el recíproco de la Proposición 1.2 o del Corolario 1.3.

Algunos de los reportes previos exploran la relación de las propiedades de apilamiento junto con la propiedad T_1 en marcos. Dado que en el caso espacial,

$$T_1 + \text{apilado} \implies \text{sobrio},$$

al llevar cada propiedad al caso de marcos, la implicación correspondiente es

$$T_1 + \text{apilado} \implies \text{espacial}.$$

Hemos notado que las proposiciones analogas a las presentadas en [SS06, Sim04] donde se involucran T_1 y apilado, cuando las llevamos al caso de marcos, no implican espacialidad. Por lo tanto, nos preguntamos lo siguiente:

¿Existen marcos T_1 y apilados que no son espaciales?

Ejemplo 1.4. Sea B un álgebra booleana completa sin átomos, entonces $\text{pt } B = \emptyset$. Considerando $\mathbf{2} = \{0 < 1\}$, definimos

$$A = B \times \mathbf{2}$$

el cual es un álgebra booleana completa. Estudiemos algunas de las propiedades de A .

Primero, veamos que A es un marco T_1 . Para esto, consideremos $p = (1, 0)$ y sean $(a, b), (c, d) \in A$ tales que

$$(a, b) \wedge (c, d) \leq p.$$

Debemos verificar que $(a, b) \leq p$ o $(c, d) \leq p$. Dado que el orden en A es coordenada a coordenada, tenemos que

$$(a \wedge c, b \wedge d) \leq (1, 0) \implies a \wedge c \leq 1 \text{ y } b \wedge d \leq 0.$$

Como $a \wedge c \leq 1$ siempre es cierta, la condición $b \wedge d \leq 0$ implica que $b = 0$ o $d = 0$. Por lo tanto,

$$(a, b) \leq p \quad \text{o} \quad (c, d) \leq p,$$

es decir, $p \in \text{pt } A$.

Supongamos ahora que existe $q = (x, y) \in \text{pt } A$, entonces $q \neq (1, 1)$. Así, si $y = 0$,

$$(1, 0) \wedge (x, 1) \leq (x, 0) = q \Rightarrow (1, 0) \leq q \quad \text{o} \quad (x, 1) \leq q,$$

Ya que $(x, 1) \leq q$ no puede ocurrir, entonces $(1, 0) \leq q$, lo cual ocurre si $x = 1$. Por lo tanto, $q = (1, 0) = p$.

Si $y = 1$, entonces $x < 1$. Luego, consideremos $a, b \in B$ tales que $a \wedge b \leq x$. Entonces

$$(a, 1) \wedge (b, 1) \leq (x, 1) = q \Rightarrow (a, 1) \leq q \quad \text{o} \quad (b, 1) \leq q.$$

Así, $a \leq x$ o $b \leq x$, lo cual implica que $x \in \text{pt } B$. Lo anterior es una contradicción.

Por lo tanto, $\text{pt } A = \{p\}$.

Ahora, supongamos que existe $(a, b) \in A$ tal que $p \leq (a, b)$. Entonces

$$(1, 0) \leq (a, b) \Rightarrow a = 1 \text{ y } 0 \leq b.$$

De aquí que, $(a, b) = (1, 0) = p$ o $(a, b) = (1, 1)$, es decir, p es máximo y A es un marco T_1 .

El marco A no es espacial, pues si consideramos $a, b \in B$ tales que $a \neq b$, entonces $(a, 0) \neq (b, 0)$ y

$$\mathcal{U}(a, 0) = \{p \in \text{pt } A \mid (a, 0) \not\leq p\} = \emptyset = \{p \in \text{pt } A \mid (b, 0) \not\leq p\} = \mathcal{U}(b, 0).$$

Así, $\mathcal{U}$ no es inyectiva y A no es espacial.

Para verificar que A es apilado, hacemos uso de los siguientes hechos:

1. En un álgebra booleana completa, los filtros abiertos son principales.
2. Si B es un álgebra booleana completa sin átomos, entonces 0 es el único elemento compacto de B .
3. Sea A un marco y $F = \uparrow a$, con $a \in A$. F es un filtro abierto si y solo si a es compacto.
4. Sea A un marco y (F, Q) un par HM. Si $v_F(0) = w_F(0)$, entonces A es apilado.

Considerando $K(-)$ como el conjunto de elementos compactos de un marco y , por los hechos anteriores, tenemos que

$$K(A) = K(B \times \mathbf{2}) = K(B) \times K(\mathbf{2}) = \{(0, 0), (0, 1)\}.$$

Luego,

$$A^\wedge = \{\uparrow(0, 0), \uparrow(0, 1)\}.$$

Notemos que $\uparrow(0, 0) = A$ y

$$\uparrow(0, 1) = \{(a, b) \in A \mid (0, 1) \leq (a, b)\} = B \times \{1\}.$$

Además, por la correspondencia biyectiva entre puntos y filtros completamente primos, tenemos que para $p = (1, 0) \in \text{pt } A$,

$$F_p = \{(a, b) \in A \mid (a, b) \not\leq p\} = \{(a, 1) \in A \mid a \in B\} = \uparrow(0, 1).$$

Por lo tanto, $A^\wedge = \{A, F_p\}$.

Dado que A es T_1 , para el filtro F_p , se puede verificar que

$$v_{F_p} = u_p = w_p = w_{F_p}.$$

Así, $v_{F_p}(0) = w_{F_p}(0)$.

Cuando $F = A$, entonces

$$v_F = \text{tp} = w_F$$

y $v_F(0) = w_F(0)$.

Por lo tanto, para todo $F \in A^\wedge$, se cumple que $v_F(0) = w_F(0)$ y A es apilado.

De esta manera, el Ejemplo 1.4 verifica lo siguiente:

Teorema 1.5. *Existen marcos T_1 y fuertemente apilados que no son espaciales.*

Adicionalmente, en el Ejemplo 1.4 se satisface que para todo $F \in A^\wedge$, $v_F = w_F$. Lo anterior implica que A es fuertemente apilado, es decir,

existen marcos T_1 y fuertemente apilados que no son espaciales.

En [PŠ92] proporcionan una familia de marcos que satisfacen la propiedad **(H)** y que no son espaciales. Por lo tanto, ya que

$$(\mathbf{H}) \implies T_1,$$

basta con ver que **(H)** implica apilado para exhibir otra familia de marcos no espaciales.

Proposición 1.6. *Si $A \in \text{Frm}$ satisface **(H)**, entonces A es apilado.*

Demostración. Consideremos A un marco y (F, Q) un par HM. Notemos que si A satisface **(H)**, entonces $S = \text{pt } A$ es T_2 y por lo tanto

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F$$

donde $w_F(x) = \bigwedge \{p \in Q \mid x \leq p\}$.

Debemos verificar que, para $s = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = \bigwedge Q$,

$$s \leq v_F(0).$$

A manera de contradicción, supongamos que $s \not\leq v_F(0)$. Dado que $w_F \neq \text{tp}$, $1 \neq s$ y, por hipótesis, existe $c \in A$ tal que

$$1) \ c \not\leq s \quad \text{y} \quad 2) \ \neg c \not\leq v_F(0)$$

De 1), notemos que existe $r \in Q$ tal que $c \not\leq r$, pues en caso contrario, si

$$\forall r \in Q \text{ tal que } c \leq r \Rightarrow c \leq \bigwedge Q = s$$

lo cual es una contradicción.

Por 2), si $\neg c \not\leq v_F(0)$, entonces $c \notin F$, pues si $c \in F$,

$$\neg c = v_c(0) \leq f_F(0) \leq v_F(0)$$

lo cual sería una contradicción. Así, existe $q \in Q$ tal que $c \leq q$.

Por lo tanto, de 1) y 2) obtenemos que existe $c \in A$ y $q, r \in Q$ tales que

$$c \leq q \quad \text{y} \quad c \not\leq r.$$

Además, por T_1 , $q \neq r$. Notemos que

$$r \vee q = r \vee c = 1,$$

entonces

$$\neg r \leq c \leq q \quad \text{y} \quad \neg q \leq \neg c \leq r.$$

Por HM, sabemos que para todo $a \in F$ se satisface que

$$Q \subseteq \mathcal{U}(a) \iff [\forall p \in Q](a \not\leq p),$$

en particular $a \not\leq q, r$, es decir, $a \vee q = a \vee r = 1$. Por lo tanto,

$$\neg q, \neg r \leq a$$

para todo $a \in F$. Luego, $(\neg q \vee \neg r) \leq a$ para todo $a \in F$.

Consideremos $d = \neg q \vee \neg r$. De aquí que

$$d \leq a \Rightarrow v_a \leq v_d \Rightarrow v_F \leq v_d.$$

Evaluando en 0 obtenemos que $v_F(0) \leq \neg d$. □

Referencias

- [PŠ92] Jan Paseka and Bohumil Šmarda, *T₂-frames and almost compact frames*, Czechoslovak Mathematical Journal **42** (1992), no. 3, 385–402.
- [Sim04] Harold Simmons, *The vietoris modifications of a frame*, Unpublished manuscript, 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons> (2004).
- [SS06] R. A. Sexton and H. Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, Topology Proceedings **30** (2006), no. 2, 585–625.